NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Kernfysica, kernenergie en straling

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Vul de kern aan

Vul de tabel aan.

1.

Nuclide	Massagetal A	Atoomnummer Z	Aantal neutronen
koolstof-12	12	6	_____
zuurstof-16	16	8	_____
uranium-238	238	92	_____
waterstof-3	3	1	_____

2. Koolstof-12 en koolstof-14 zijn isotopen. Wat hebben ze gemeen en waarin verschillen ze?

2 Reken met de halfwaardetijd

Reken en schrijf je tussenstap op.

3. Halfwaardetijd 5 dagen. Welk deel is er na 20 dagen over? _____

4. Je begint met 800 g. Halfwaardetijd 3 jaar. Hoeveel na 9 jaar? _____

5. Na hoeveel halfwaardetijden is er nog een vierde over? _____

6. Hoe langer de halfwaardetijd, hoe sneller een stof onschadelijk is.

◯ waar ◯ niet waar

3 Fusie of splijting?

Schrijf fusie of splijting.

7. a) waterstofkernen smelten samen in de zon _____

b) een uraniumkern breekt in twee stukken _____

c) lichte kernen worden één zwaardere _____

8. Waarom komt er bij beide reacties energie vrij?

_____

_____

_____

_____

4 De kerncentrale

Zet op volgorde en vul aan.

9.

Nummer	Stap
_____	de turbine draait de generator
_____	uraniumkernen splijten in de splijtstaven
_____	de stoom drijft een turbine aan
_____	het water wordt verhit tot stoom

10.

a) remmen de kettingreactie af _____

b) houdt straling binnen bij een ongeval _____

c) de splijtstof zelf _____

11. Iemand zegt: in een kerncentrale drijft de kernreactie rechtstreeks de generator aan. Verbeter die uitspraak.

_____

_____

_____

_____

12. Welke categorie afval?

a) kortlevend laag- en middelactief _____

b) langlevend laag- en middelactief _____

c) hoogactief _____

5 Alfa, bèta of gamma?

Vul de tabel aan.

13.

Straling	Wat het is	Tegengehouden door
alfa	_____	_____
bèta	_____	_____
gamma	_____	_____

14. Alfastraling dringt het diepst door van de drie.

◯ waar ◯ niet waar

15. Alfastraling komt niet eens door een blad papier, en toch is ze gevaarlijk als je de stof inslikt. Leg uit.

_____

_____

_____

_____

6 Schrijf het verval op

Vul het nieuwe massagetal en atoomnummer in.

16. Radium heeft $Z = 88$, thorium heeft $Z = 90$.

a) radium-226 zendt een alfadeeltje uit _____

b) thorium-234 zendt een bètadeeltje uit _____

17. Een kern heeft te veel neutronen. Welke straling zendt ze uit en wat gebeurt er in de kern?

_____

_____

_____

_____

7 Bestraling of besmetting?

Schrijf bestraling, inwendige besmetting of uitwendige besmetting.

18. a) je staat naast een gesloten bron _____

b) je ademt radioactief stof in _____

c) er komt stof op je huid _____

19. Waarom is een besmetting lastiger dan een bestraling?

_____

_____

_____

_____

20. Welke eenheid?

a) de geabsorbeerde dosis _____

b) de equivalente dosis _____ c) de effectieve dosis _____

21. Waarom krijgt alfastraling een veel hogere stralingsweegfactor dan gammastraling?

_____

_____

_____

_____

22. Noem de drie manieren om je tegen ioniserende straling te beschermen.

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Vul de kern aan

1 Koolstof-12: 6 neutronen. Zuurstof-16: 8 neutronen. Uranium-238: 146 neutronen. Waterstof-3: 2 neutronen.

2 Ze hebben hetzelfde aantal protonen, zes, en zijn dus allebei koolstof. Koolstof-14 heeft twee neutronen meer.

2. Reken met de halfwaardetijd

3 een zestiende

4 100 g

5 twee

6 niet waar

3. Fusie of splijting?

7 a) fusie · b) splijting · c) fusie

8 Na de reactie is de totale massa een beetje kleiner dan ervoor. Dat massaverlies is omgezet in energie, volgens de formule van Einstein.

4. De kerncentrale

9 1 = uraniumkernen splijten in de splijtstaven · 2 = het water wordt verhit tot stoom · 3 = de stoom drijft een turbine aan · 4 = de turbine draait de generator

10 a) de regelstaven · b) de betonnen koepel · c) uranium

11 De reactie maakt alleen warmte. Die warmte verdampt water, de stoom drijft een turbine aan en de turbine draait de generator.

12 a) categorie A · b) categorie B · c) categorie C

5. Alfa, bèta of gamma?

13 Alfa: een heliumkern, tegengehouden door een blad papier. Bèta: een elektron, tegengehouden door een plaatje aluminium. Gamma: elektromagnetische straling met heel hoge energie, tegengehouden door een dikke laag lood of beton.

14 niet waar

15 Binnen in je lichaam zit er geen papier of huid tussen. Alfastraling geeft al haar energie over een korte afstand af en heeft het grootste ioniserend vermogen.

6. Schrijf het verval op

16 a) $A = 222$ en $Z = 86$ · b) $A = 234$ en $Z = 91$

17 Bètamin-straling. Een neutron verandert in een proton en er vertrekt een elektron, dus het atoomnummer stijgt met één en het massagetal blijft gelijk.

7. Bestraling of besmetting?

18 a) bestraling · b) inwendige besmetting · c) uitwendige besmetting

19 Bij bestraling stopt het zodra je weggaat. Bij besmetting draag je de bron mee, dus de bestraling gaat door tot de stof vervalt of verwijderd is.

20 a) gray · b) sievert · c) sievert

21 Bij dezelfde opgenomen energie richt alfastraling veel meer schade aan, omdat ze alles over een korte afstand afgeeft. Daarom weegt ze twintig keer zwaarder.

22 Afstand nemen, iets zwaars als afscherming tussenzetten, en de tijd bij de bron zo kort mogelijk houden.